

2026 年全国硕士研究生入学考试

参考答案 简写版

(数学一)

科目代码：301

一、选择题:1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分, 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是符合题目要求的, 请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

1【答案】(A) $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$ 考点: 偏导数基本计算

2【答案】(D) $(-1,1)$ 考点: 幂级数收敛域的判定

3【答案】(C) 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 是凹的, $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 单调递增

考点: 凸凹性与单调性定义

4【答案】(C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 f(r^2)r^2 \sin\varphi dr$ 考点: 球和锥的所围图形 球坐标

5【答案】(B) A^{-1} 为置换矩阵 考点: 初等变换的逆矩阵

6【答案】(A) $Ax = \beta$ 有解时, 则 $Bx = \beta$ 有解

考点: 向量组线性表示与方程组解的关系

7【答案】(B) $a = -4$ 标准形为: $-6y_1^2 - 6y_2^2$

考点: 圆柱面方程 特征值计算

8【答案】(C) $-1, 2$ 考点: 硬算 或方差的定义及意义

9【答案】(A) $a = \sigma, b = \mu$ 考点: 期望和方差的计算公式

10【答案】(D) $P\{X > m+n | X > m\} > P\{X > n\}$

考点: 条件概率计算与等比级数结论

二、填空题 11-16 题 每题 5 分 共 30 分

11 【答案】 $1+z$ 考点: 散度计算公式12 【答案】 $\frac{1}{2}$ 考点: 无穷减无穷 通分即可13 【答案】 $-\frac{\sqrt{2}}{8}$ 考点: 参数方程求导14 【答案】 $2\ln 2$ 考点: 无穷积分计算 分部积分15 【答案】 $a < 0$ 考点: 特征值计算

16 【答案】 4 考点: 独立的必要条件 常见分布的期望和方差

三 解答题 17-22 题 共 70 分

17 【答案】 极大值为 $f(-2, 0) = 8e^{-2}$ 考点: 多元函数极值点计算18 【答案】 (1) 略 (2) $f(u) = e^{u-1} + e^{1-u} - u$

考点: 全微分计算 微分方程求解

19 【答案】 $I = \sqrt{3}\pi - \frac{1}{4}$ 考点: 补线利用格林公式 补的为 $y = x$

20 【答案】 (1) 略 (2) 利用罗尔中值定理

考点: 定积分性质与罗尔中值定理

21 【答案】 (1) $r(A) = 2$ 且 α_1, α_2 线性无关

$$(2) \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & -8 & -9 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 9 & 10 & -10 \\ -1 & 7 & 8 & -8 \end{pmatrix}$$

考点: 极大线性无关组定义及表示其余向量 矩阵乘法计算

22 【答案】 (1) $f_T(t) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-\frac{n}{\theta}t}, & t > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}, \quad a = n, D(\hat{\theta}) = \theta^2$

$$(2) \quad \hat{\theta} = \frac{1}{k} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right]$$

考点: 指数分布 无偏估计 最大似然估计